

Лабораторная работа №7

Тема: Итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по функции.

Цель: Решение задач при помощи итерационного циклического процесса с управлением по функции.

Оборудование: ПК, Pascal.ABC, draw.io.

Задача 1

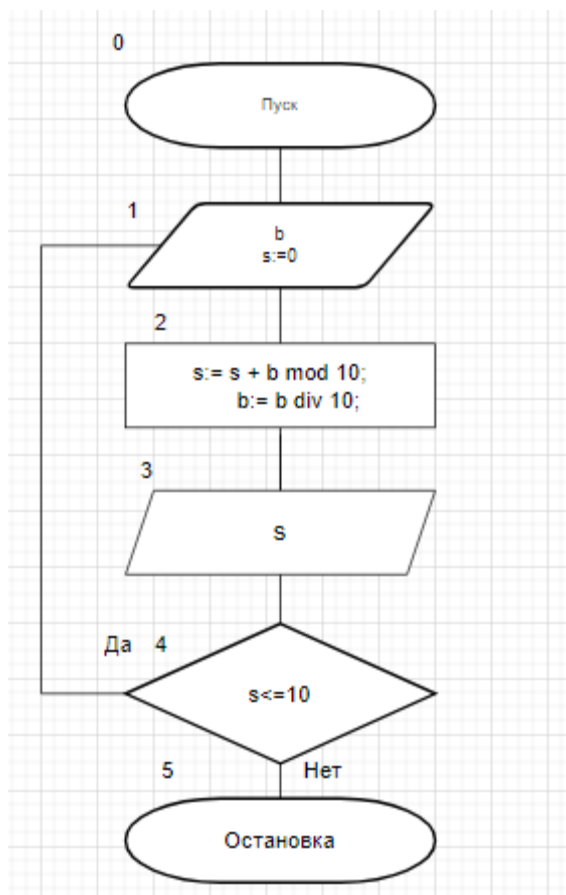
Постановка задачи:

С клавиатуры вводится трехзначное число, считается сумма его цифр. Если сумма цифр числа больше 10, то вводится следующее трехзначное число, если сумма меньше либо равна 10 – программа завершается.

Математическая модель:

$s := s + b \bmod 10; b := b \div 10;$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

b	integer	Промежут.переменная
s	integer	Результат

Код программы и результат:

```
program sss1;
var b,s:integer;
begin
  repeat
    writeln('Введите еще трёхзначное число: ');
    readln(b);
    s:=0;
    while b > 0 do
    begin
      s:= s + b mod 10;
      b:= b div 10;
    end;
    writeln('Сумма цифр: ',s);
  until s <= 10;
end.
```

<

Окно вывода

Сумма цифр: 12
Введите еще трёхзначное число:
731
Сумма цифр: 11
Введите еще трёхзначное число:
444
Сумма цифр: 12
Введите еще трёхзначное число:
555
Сумма цифр: 15
Введите еще трёхзначное число:
190

Анализ результата работы:

Программа выполнена с использованием итерационного циклического вычислительного процесса с управлением по функции, с конструкцией repeat /// until. Программа выводит сумму цифр трёхзначного числа.

Задача 2

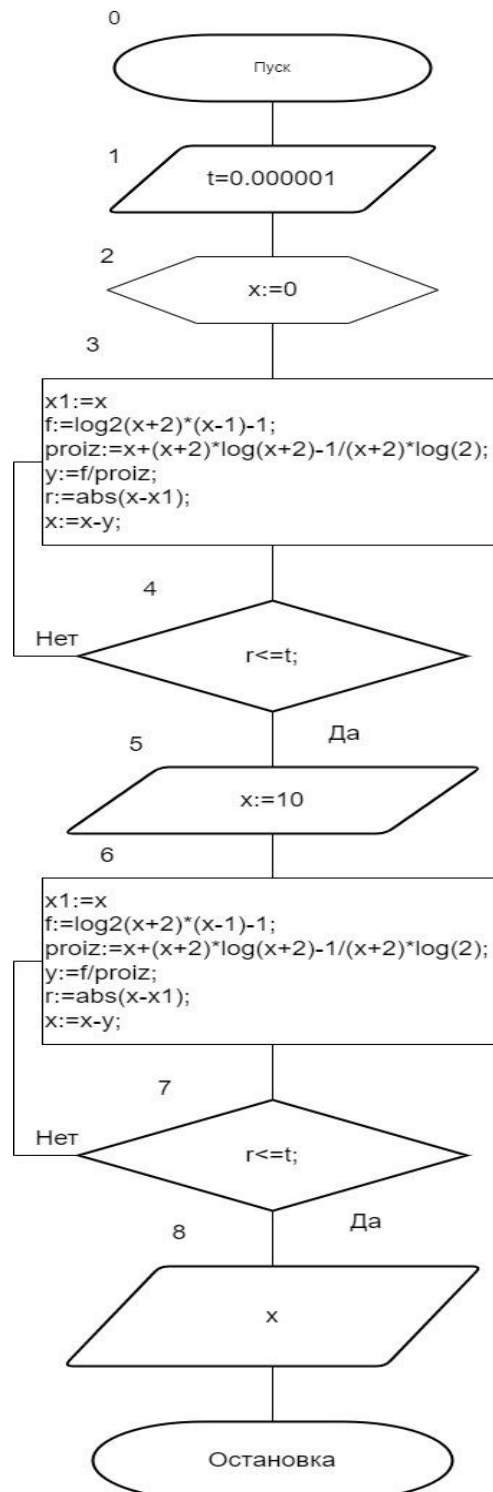
Постановка задачи: Решить нелинейное уравнение методом Ньютона

$$\left| ((\log_2(x+2))(x-1) = 1 \text{ на отрезке от } 0 \text{ до } 10 \text{ с точностью } 10^{-6} \right|$$

Математическая модель:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} = F(x_i)$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

t	real	Точность вычислений
x	real	Значение аргумента
X1	real	Значение аргумента
r	real	Промеж.переменная
f	real	Функция
proiz	real	Производная
y	real	Промеж.переменная

Код программы:

```

program sss2;
const t=0.000001;
var x,x1,r,f,proiz,y : real;
begin
  x:=0;
  writeln('При x: ', x);
  repeat
    x1:=x;
    f:=log2(x+2)*(x-1)-1;
    proiz:=x+(x+2)*log(x+2)-1/(x+2)*log(2);
    y:=f/proiz;
    r:=abs(x-x1);
    x:=x-y;
  until r<=t;
  writeln('Полученный корень: ',x:0:5);
  x:=10;
  writeln('При x: ', x);
  repeat
    x1:=x;
    f:=log2(x+2)*(x-1)-1;
    proiz:=x+(x+2)*log(x+2)-1/(x+2)*log(2);
    y:=f/proiz;
    r:=abs(x-x1);
    x:=x-y;
  until r<=t;
  writeln('Полученный корень: ',x:0:5);
end.

```

Результат:

```

При x: 0
Полученный корень: 1.92359
При x: 10
Полученный корень: 9.21369

```

Анализ результата работы:

Программа выполнена с использованием итерационного циклического вычислительного процесса с управлением по функции, с конструкцией repeat /// until. Нелинейное уравнение было решено с помощью метода Ньютона.

Вывод по работе:

Я научился решать задачи с использованием итерационного циклического вычислительного процесса с управлением по функции.

Разобрал метод Ньютона и написал программу